

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales

Licenciatura en Ingeniería de Software

Ingeniería Web



Proservis

Sistema web para un taller de reparación de equipos electrónicos

Fase 2

Arquitectura de información y diseño de interfaz

Fecha de entrega: 11 de octubre de 2026

Integrantes

Luis Cordero

Kevin Pan

Yongsheng Du

David Polo

Profesora

Dra. Elba Valderrama Bahamóndez

Grupo 1SF-133 · II semestre de 2026

1. Arquitectura de información

Proservis organiza la información alrededor de la orden de reparación. El cliente deja el equipo en el local; no hay visitas a domicilio. El folio PS-AAMM-#### identifica cada caso.

1.1 Contenido principal

Contenido	Qué guarda	Dónde se ve
Orden	Folio, cliente, teléfono, correo, tipo, marca, falla, estado	Bandeja, cola, Mis órdenes, detalle
Estado	Recibida, asignada, en reparación, en espera, lista, entregada, cancelada	Listados y detalle
Intervención	Diagnóstico, trabajo, repuesto y tiempo	Detalle, solo técnico y coordinador
Historial	Cambio de estado, usuario, fecha y motivo	Detalle
Comentario	Nota del personal	Detalle
Usuario	Nombre, correo, rol y acceso	Usuarios (personal) y recepción (cliente)

1.2 Agrupaciones y jerarquía

La jerarquía es corta: Iniciar sesión, Inicio, listado del rol y detalle. No hay catálogo de productos ni sección de domicilio. El tipo de equipo (laptop, PC, celular, otro) es un dato de la orden, no una sección del sitio.

Etiquetas en español de taller: Bandeja, Nueva orden, Cola del técnico, Mis órdenes, Lista para entrega, Entregada. No se usan nombres técnicos en la interfaz.

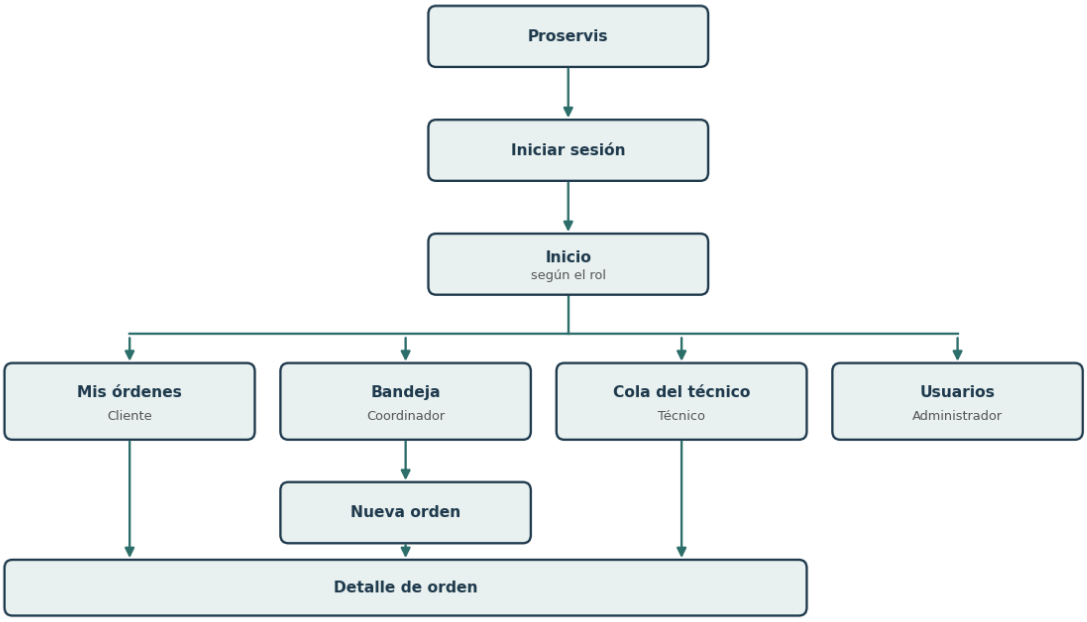
1.3 Mecanismos de acceso

Rol	Entra a	No entra a
Cliente	Mis órdenes y el detalle de las suyas	Bandeja, Nueva orden, cola, usuarios
Coordinador	Bandeja, Nueva orden, detalle, cancelar y entregar	Usuarios del personal
Técnico	Cola y detalle de lo asignado	Nueva orden y usuarios
Administrador	Usuarios del personal	No crea cuentas de cliente

La cuenta del cliente no se registra sola. Al guardar la orden, si el correo no existe, el sistema crea el acceso con rol Cliente.

2. Sitemap

Figura 1. Sitemap de Proservis



Página	Sección	Rol
Iniciar sesión	Acceso	Todos
Inicio	Resumen del rol	Todos
Mis órdenes	Consulta	Cliente
Bandeja	Recepción	Coordinador
Nueva orden	Recepción	Coordinador
Cola del técnico	Taller	Técnico
Detalle de orden	Caso	Cliente, coordinador, técnico
Usuarios	Administración	Administrador

3. Modelo de navegación

3.1 Menú principal por rol

Rol	Menú principal	Acciones secundarias, en el detalle
Cliente	Inicio, Mis órdenes	Ver historial. No asigna, no comenta, no entrega.
Coordinador	Inicio, Bandeja, Nueva orden	Asignar, comentar, cancelar, marcar Entregada.
Técnico	Inicio, Cola	Intervención, comentario, cambio de estado.
Administrador	Inicio, Usuarios	Alta, rol y desactivar acceso.

3.2 Enlaces

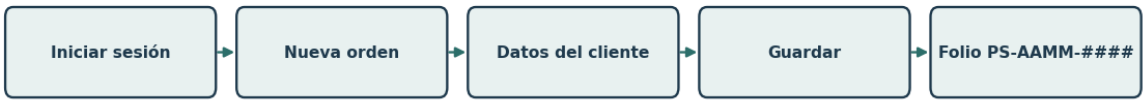
Desde Bandeja, Cola y Mis órdenes se abre el detalle de esa orden. Nueva orden, al guardar, abre el detalle del folio recién creado. Cancelar y Entregar no son páginas: son botones del detalle, con confirmación. El aviso de listo no tiene pantalla propia; el cliente lo lee en Mis órdenes cuando el estado es Lista para entrega.

4. Flujos principales

4.1 Recibir una laptop y entregar el folio

Actor: coordinador, con el cliente en el mostrador. Inicia sesión, abre Nueva orden, anota nombre, teléfono y correo, elige Laptop, escribe la falla y guarda. Si el correo no existe, se crea el usuario Cliente. El sistema muestra PS-2610-0041 en estado Recibida.

Figura 2. Flujo de recepción



4.2 Diagnóstico y espera de repuesto

Actor: técnico. Abre su cola, entra a PS-2610-0041, pasa a En reparación, anota diagnóstico, trabajo y repuesto, deja un comentario para el mostrador y cambia a En espera de repuesto. Si el cliente desiste, el coordinador cancela desde el mismo detalle.

Figura 3. Flujo de reparación



4.3 Aviso y entrega en el local

El técnico marca Lista para entrega. El cliente inicia sesión, abre Mis órdenes y ve que ya puede pasar. Al día siguiente llega con el folio. El coordinador confirma el aparato y marca Entregada. No hay envío a domicilio.

Figura 4. Flujo de entrega



5. Wireframes

Bocetos de estructura.

Figura 5. Wireframe de iniciar sesión



Figura 6. Wireframe de bandeja

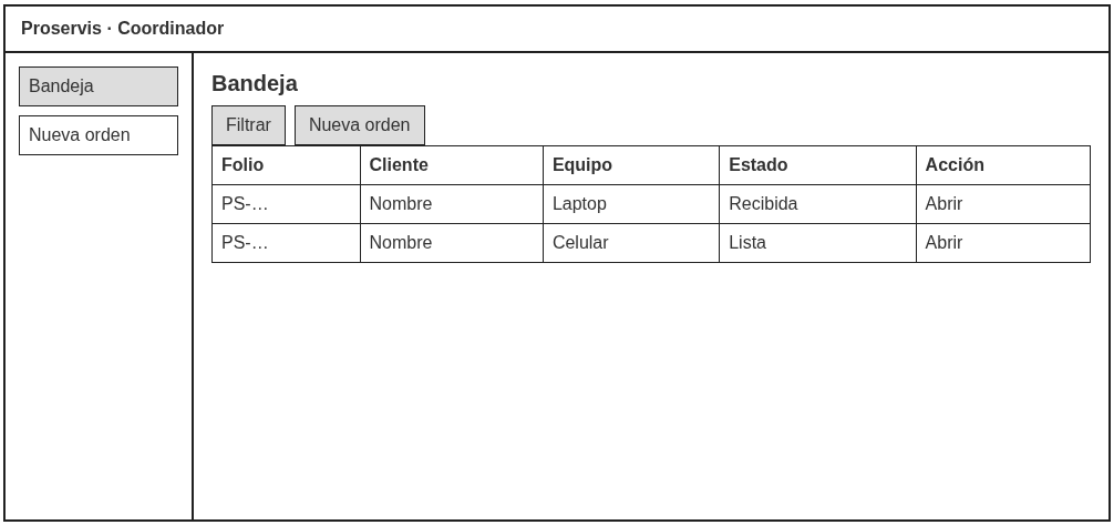


Figura 7. Wireframe de nueva orden

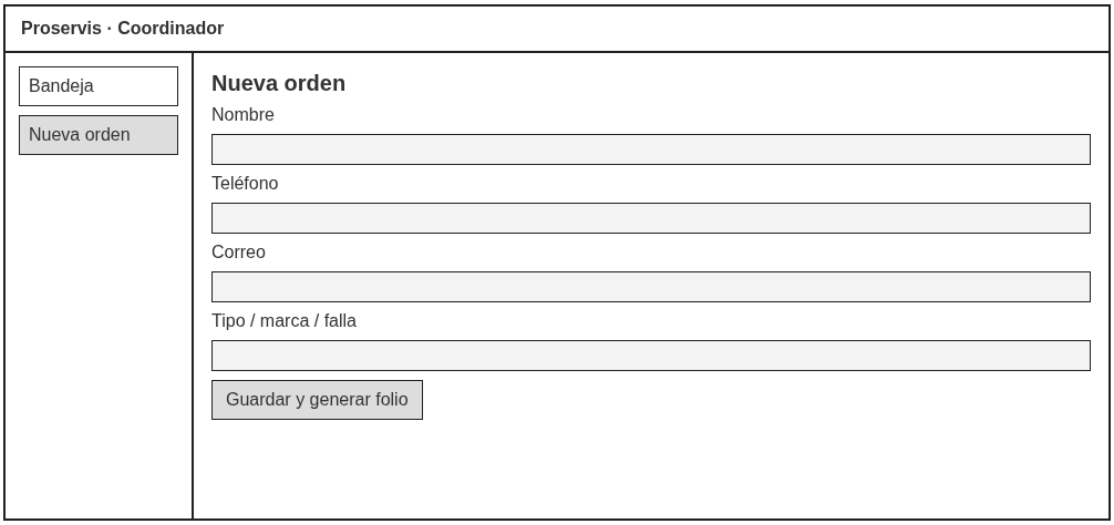


Figura 8. Wireframe de detalle

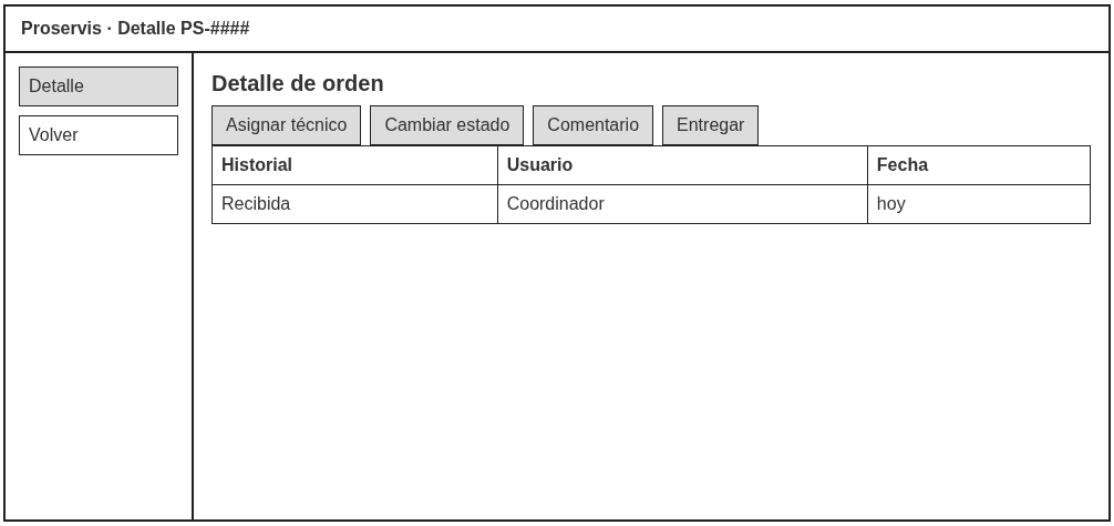


Figura 9. Wireframe de Mis órdenes

Proservis · Cliente

Mis órdenes

Mis órdenes

Folio	Equipo	Estado	Recoger
PS-…	Laptop	En reparación	No

6. Prototipo de interfaz

Figura 10. Iniciar sesión

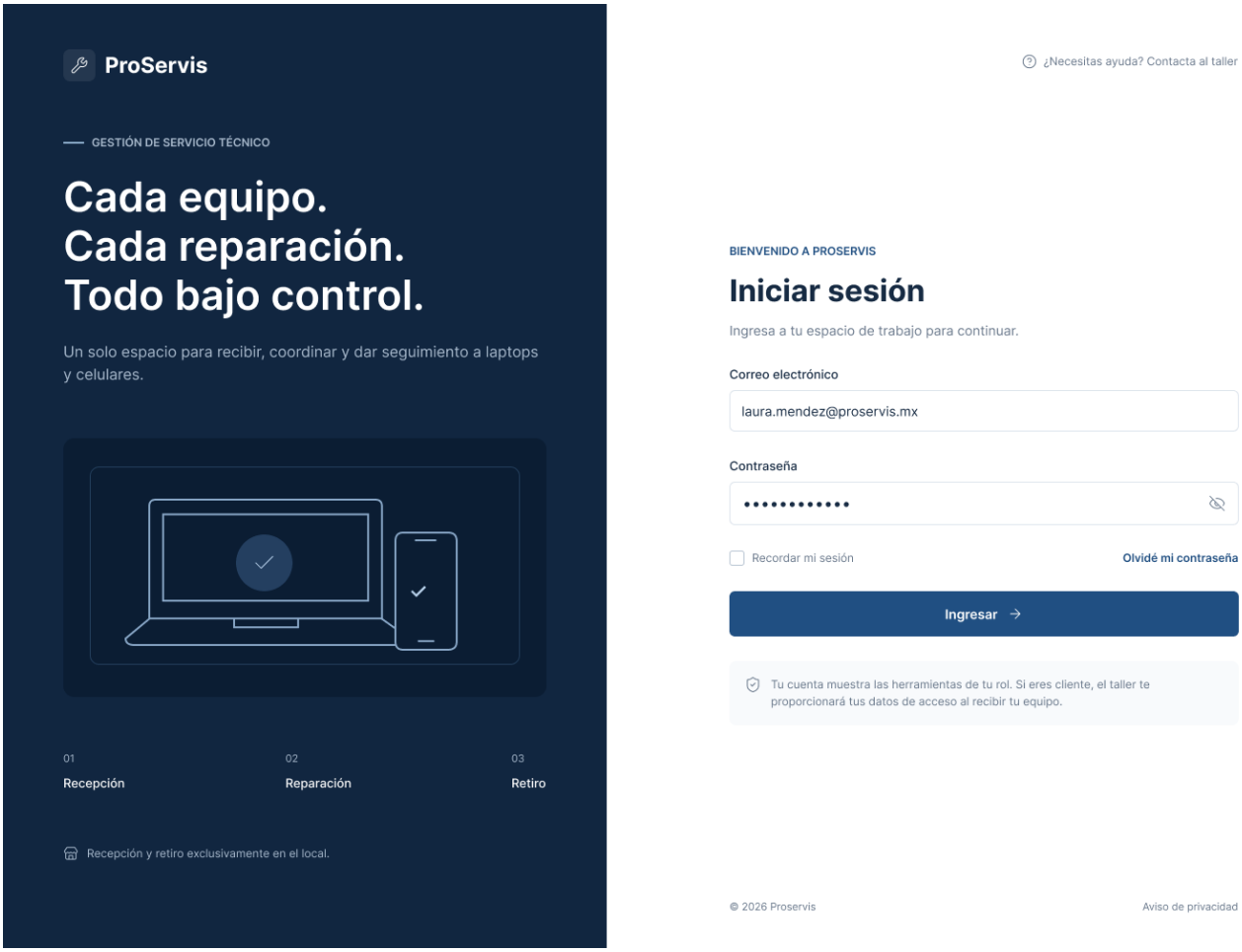


Figura 11. Bandeja del coordinador

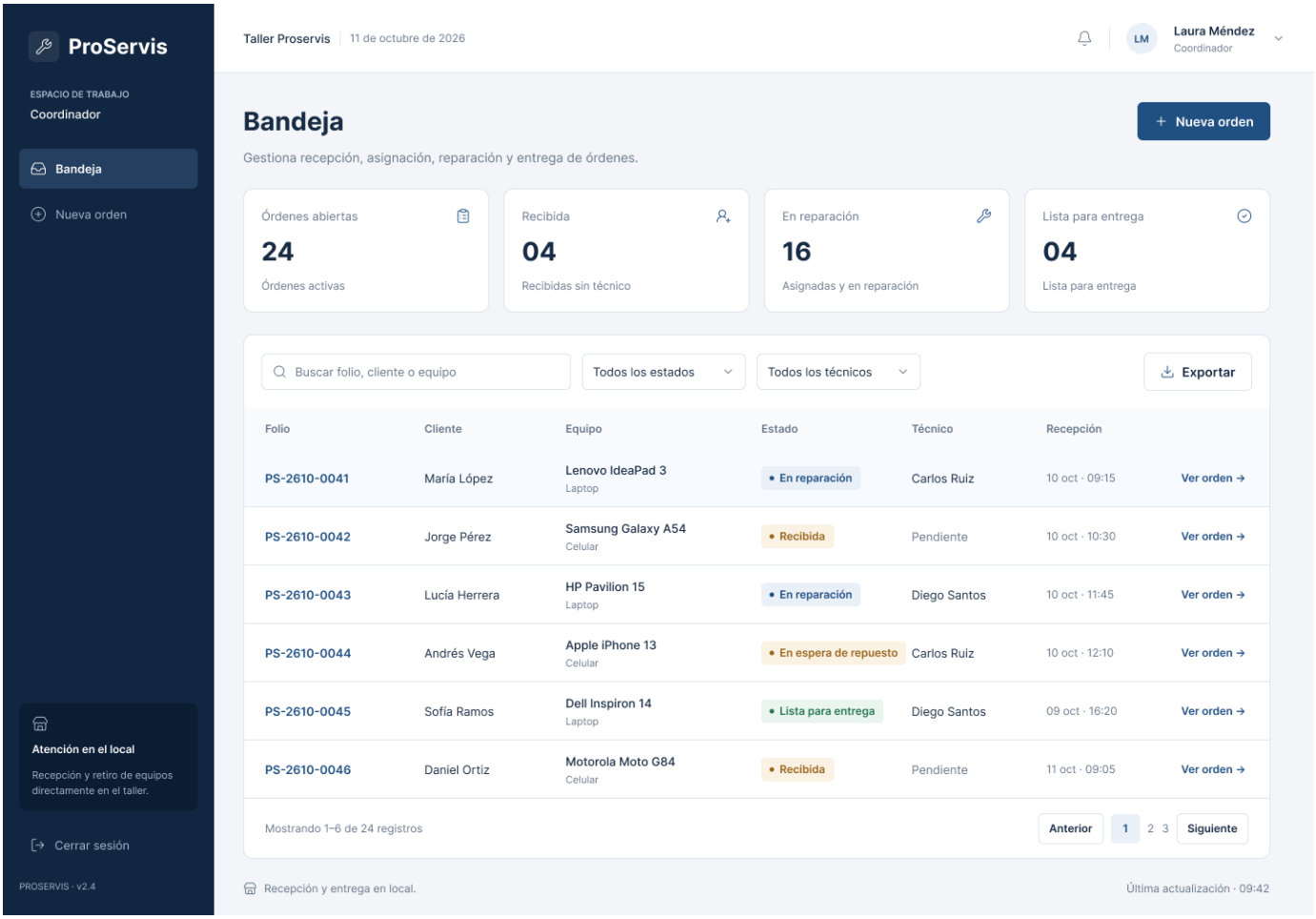

ProServis
ESPACIO DE TRABAJO
Coordinador
Bandeja
Nueva orden
Atención en el local
Recepción y retiro de equipos directamente en el taller.
Cerrar sesión
PROSERVIS · v2.4
Taller Proservis | 11 de octubre de 2026
LM
Laura Méndez
Coordinador
Bandeja
Gestiona recepción, asignación, reparación y entrega de órdenes.
Nueva orden
Órdenes abiertas
24
Órdenes activas
Recibida
04
Recibidas sin técnico
En reparación
16
Asignadas y en reparación
Lista para entrega
04
Lista para entrega
Buscar folio, cliente o equipo
Todos los estados
Todos los técnicos
Exportar
Folio
Cliente
Equipo
Estado
Técnico
Recepción
PS-2610-0041
María López
Lenovo IdeaPad 3
Laptop
En reparación
Carlos Ruiz
10 oct · 09:15
Ver orden →
PS-2610-0042
Jorge Pérez
Samsung Galaxy A54
Celular
Recibida
Pendiente
10 oct · 10:30
Ver orden →
PS-2610-0043
Lucía Herrera
HP Pavilion 15
Laptop
En reparación
Diego Santos
10 oct · 11:45
Ver orden →
PS-2610-0044
Andrés Vega
Apple iPhone 13
Celular
En espera de repuesto
Carlos Ruiz
10 oct · 12:10
Ver orden →
PS-2610-0045
Sofía Ramos
Dell Inspiron 14
Laptop
Lista para entrega
Diego Santos
09 oct · 16:20
Ver orden →
PS-2610-0046
Daniel Ortiz
Motorola Moto G84
Celular
Recibida
Pendiente
11 oct · 09:05
Ver orden →
Mostrando 1–6 de 24 registros
Anterior
1
2
3
Siguiente
Recepción y entrega en local.
Última actualización · 09:42

Figura 12. Nueva orden

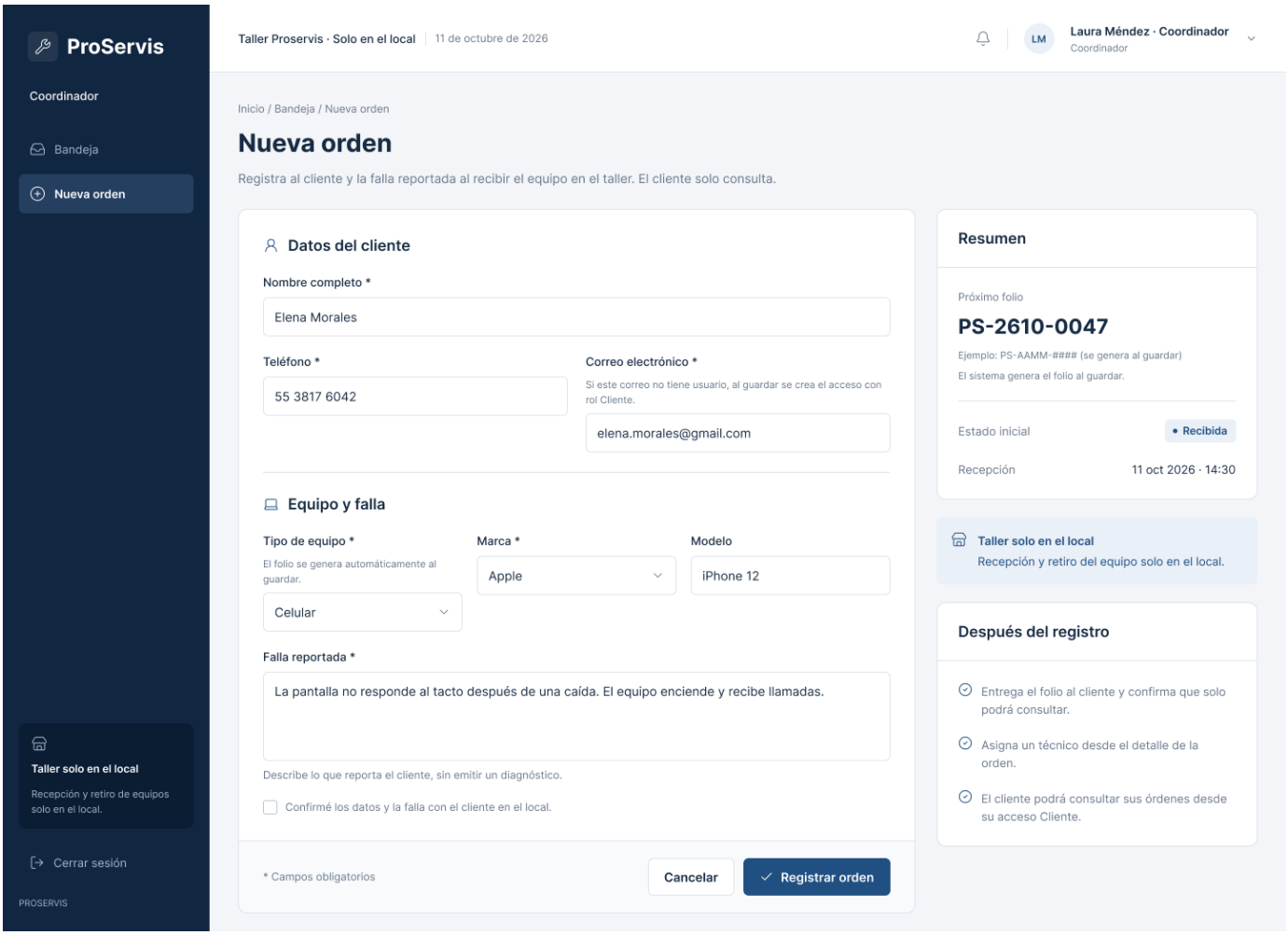


Figura 13. Detalle de la orden

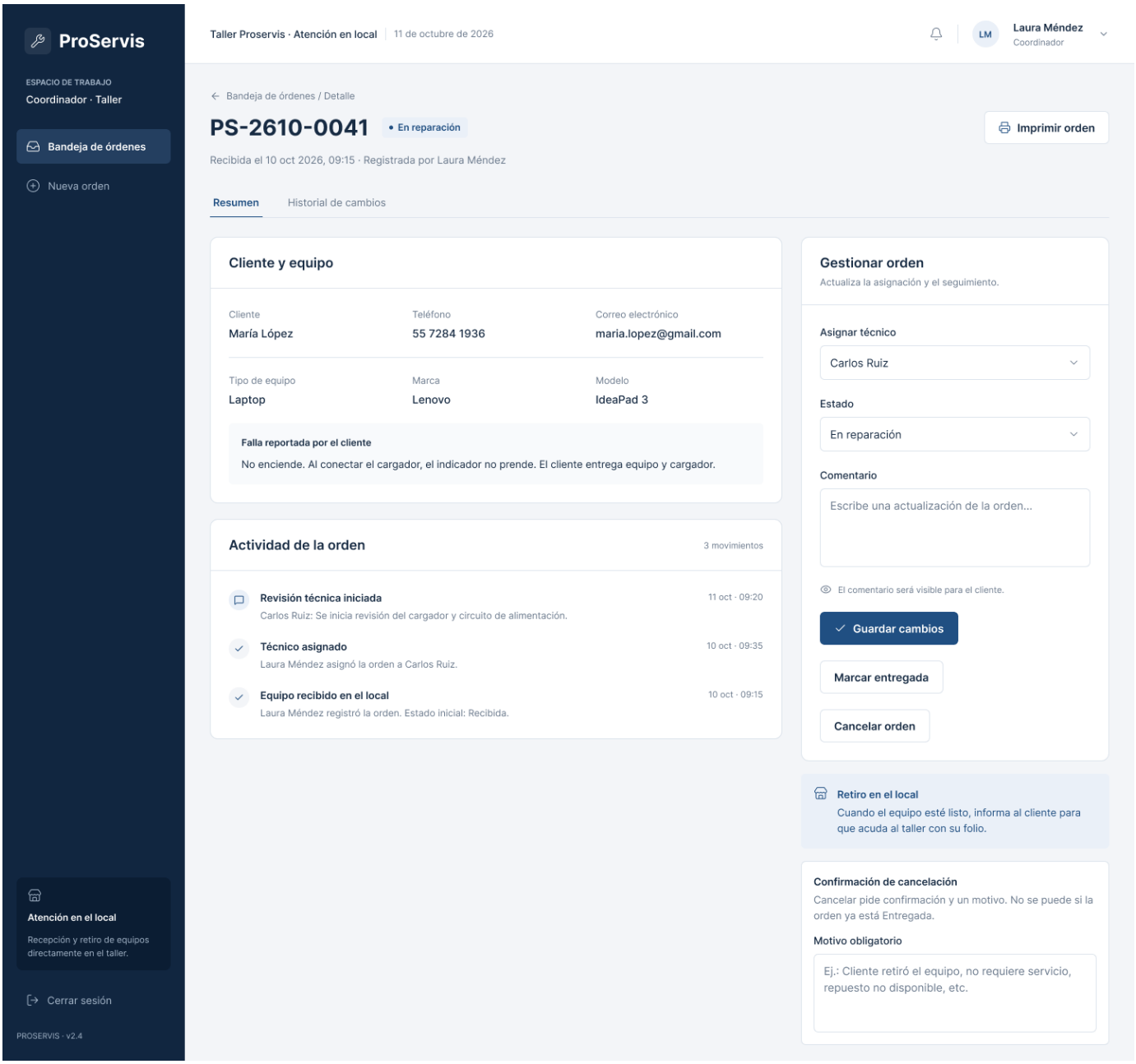


Figura 14. Mis órdenes, vista del cliente

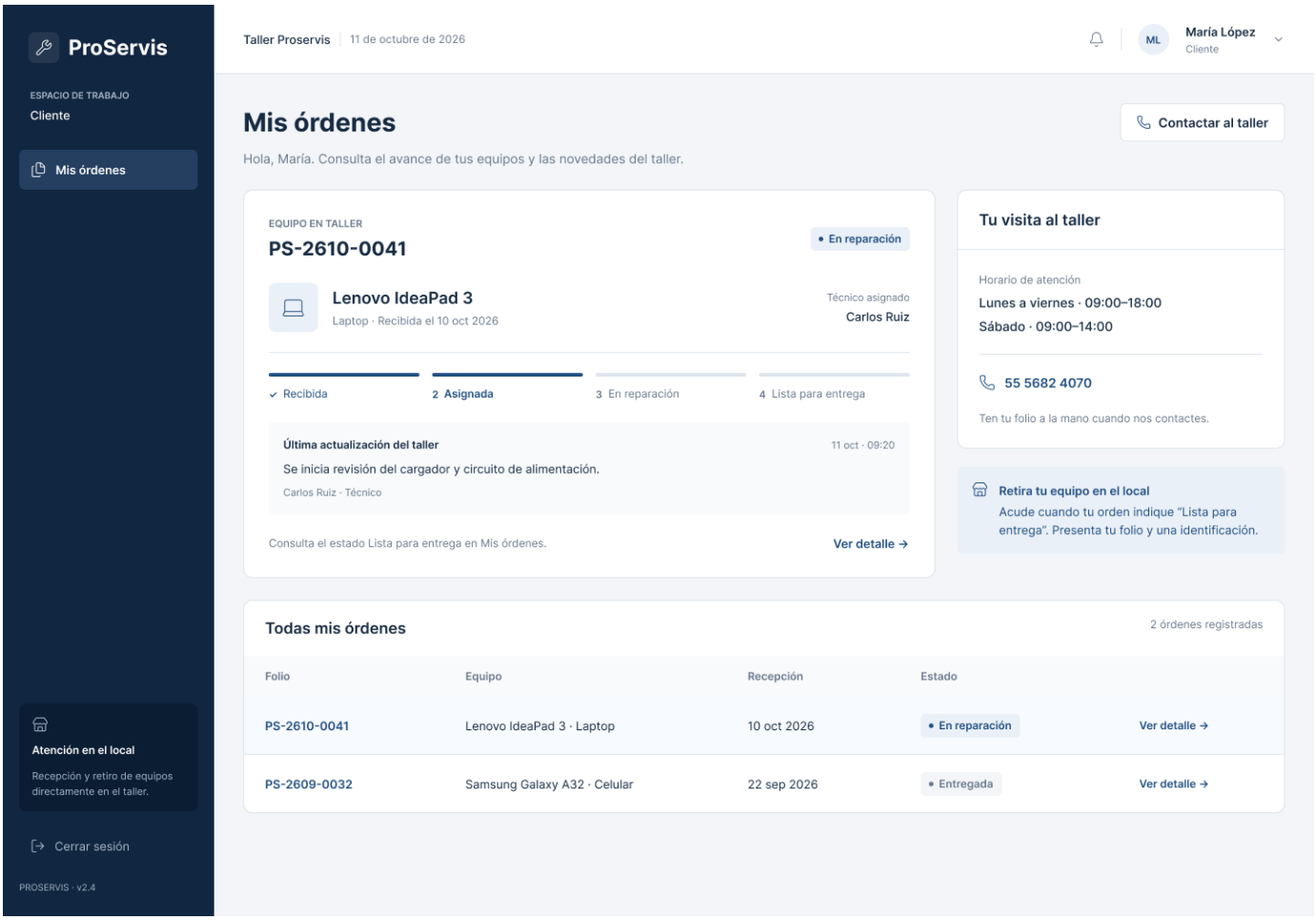


Figura 15. Cola del técnico

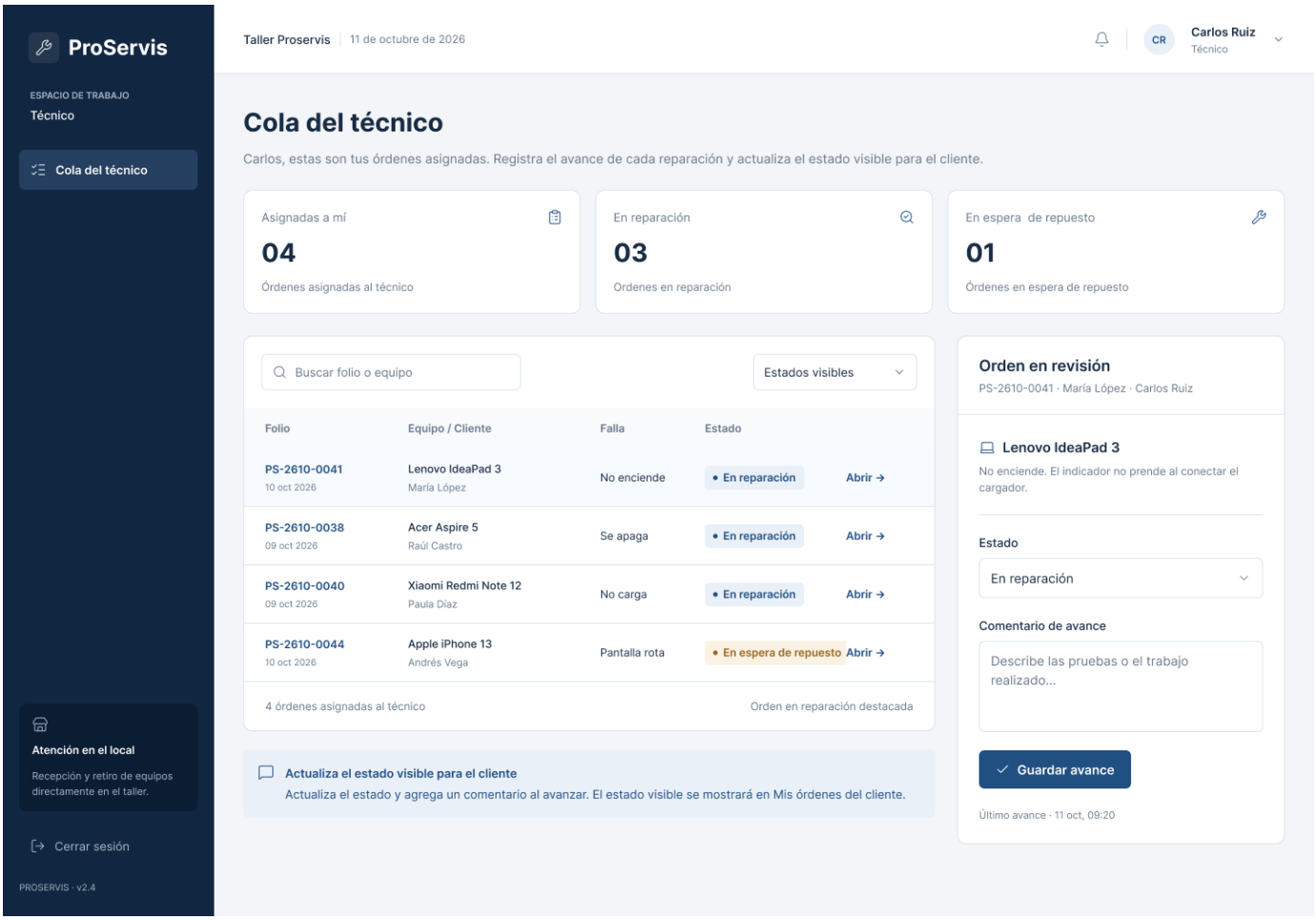
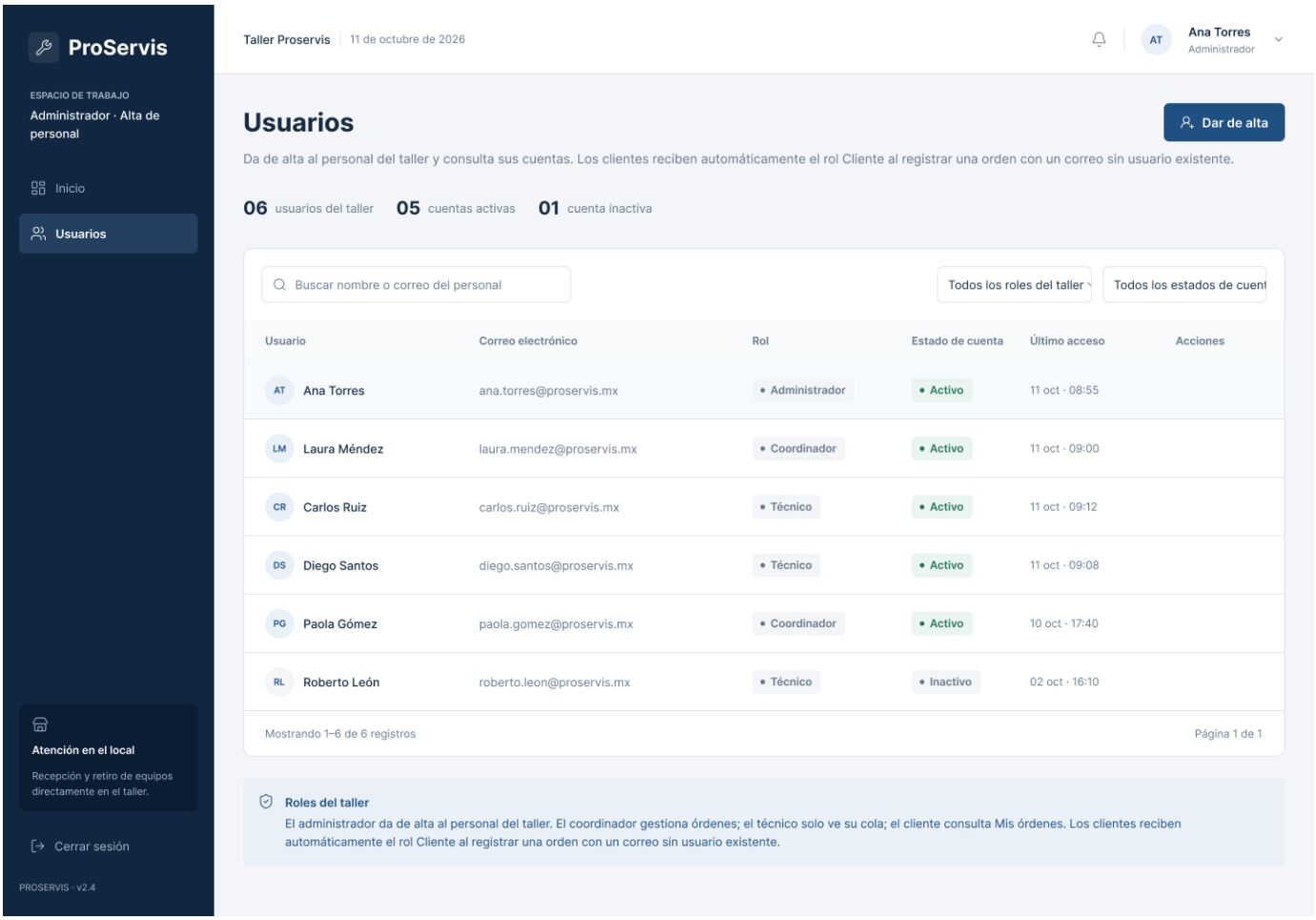


Figura 16. Usuarios del personal



Link del figma:

https://www.figma.com/design/iKZJv1DxQpTspuYNImXWWG/ProServis?node-id=0-1&t=gbfLdAHQaaSmASeg-1

7. Coherencia con la Fase 1

Fase 1	Dónde queda en esta fase
RF-01 Iniciar sesión	Pantalla de acceso y primer paso de los flujos
RF-03 Folio PS-AAMM-####	Nueva orden; el coordinador no escribe el número
Cuenta del cliente en recepción	Campo correo en Nueva orden
RF-05 Asignar	Botón del detalle, no una página nueva
RF-08 Cancelar	Botón del detalle, con confirmación
RF-12 Aviso de listo	Estado en Mis órdenes, sin pantalla aparte
Sin domicilio	No hay página de visita ni de envío
CU-09 Usuarios	Solo administrador, solo personal

8. Autoría e IA

La IA apoyó el armado de tablas, el sitemap y las pantallas. El equipo definió que se mantuvieran los roles, el folio y el taller en local. Herramienta: Grok (xAI), grok.x.ai. No hay enlace público al chat.

Tabla. Autoría y uso de la IA

Sección	Integrante(s)	Herramienta	Aporte de la IA	Aporte del equipo
1. Arquitectura	Luis Cordero	Grok, grok.x.ai	Borrador de contenidos y accesos	Dejar la orden como centro y el cliente sin domicilio
2. Sitemap	Kevin Pan	Grok	Borrador del mapa	Separar Usuarios del detalle
3 y 4. Navegación y flujos	Yongsheng Du	Grok	Borrador de menús y recorridos	Tres flujos del taller: recibir, reparar, entregar
5 y 6. Wireframes y prototipo	David Polo	Grok	Bocetos y pantallas de referencia	Etiquetas de mostrador y estados de la Fase 1
8. Autoría	Equipo	Grok	Armado de la tabla	Reparto de secciones

b) Prompts más relevantes

Sección 4. “Describe tres flujos: recibir una laptop y generar el folio, anotar diagnóstico y espera de repuesto, y avisar que ya se puede recoger en el local.”

Sección 6. “Haz el prototipo de bandeja, nueva orden, detalle, mis órdenes, cola y usuarios, con menú según el rol. Sin visitas a domicilio.”